

Correlation Analysis Report

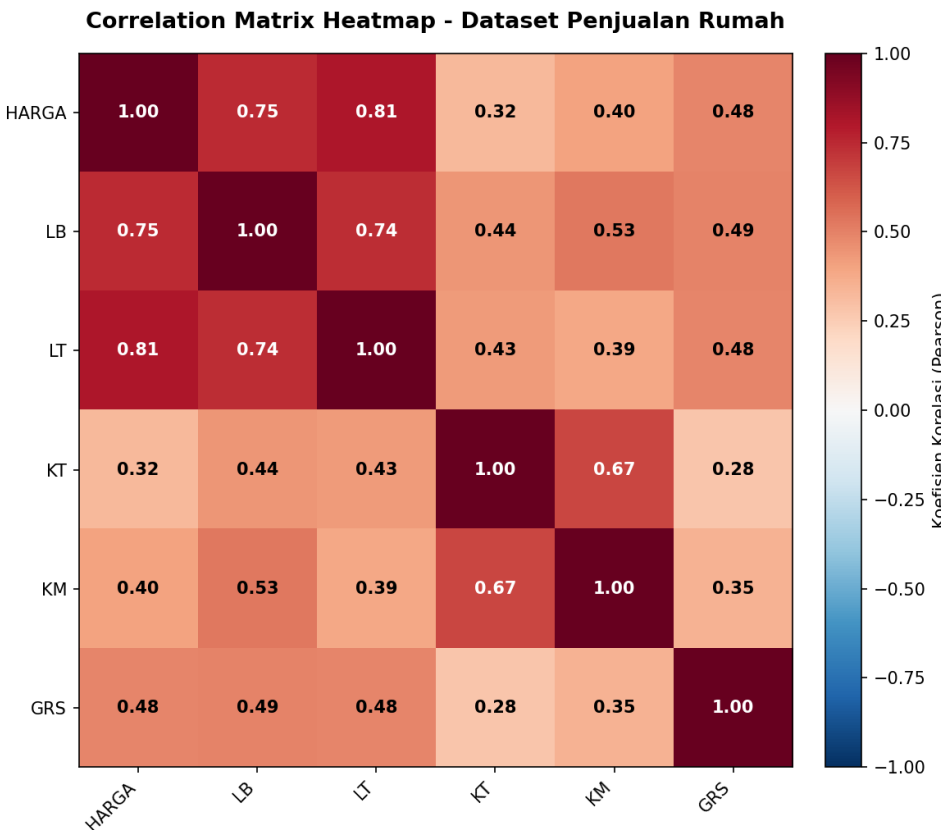
Dataset Penjualan Rumah | Simulasi Industri Junior Data Analyst
Topik 4 - Exploratory Data Analysis | Minggu 6, Hari Kamis

1. Correlation Matrix

Correlation matrix dihitung menggunakan koefisien korelasi Pearson antar variabel numerik: HARGA, LB (luas bangunan), LT (luas tanah), KT (kamar tidur), KM (kamar mandi), dan GRS (garasi).

	HARGA	LB	LT	KT	KM	GRS
HARGA	1.00	0.75	0.81	0.32	0.41	0.48
LB	0.75	1.00	0.74	0.44	0.53	0.49
LT	0.81	0.74	1.00	0.43	0.39	0.48
KT	0.32	0.44	0.43	1.00	0.67	0.28
KM	0.41	0.53	0.39	0.67	1.00	0.35
GRS	0.48	0.49	0.48	0.28	0.35	1.00

2. Heatmap



3. Interpretasi Korelasi

Variabel paling berpengaruh terhadap HARGA: LT (Luas Tanah) memiliki korelasi terkuat ($r = 0,81$, kategori kuat), diikuti LB / Luas Bangunan ($r = 0,75$). Kedua variabel ini adalah **variabel independen** utama yang menjelaskan variasi harga rumah.

Variabel dependen: HARGA berperan sebagai variabel yang ingin dijelaskan/diprediksi oleh variabel-variabel lain dalam dataset.

GRS, KM, dan KT memiliki korelasi moderat hingga lemah terhadap HARGA (r antara $0,32 - 0,48$). Menariknya, KT dan KM berkorelasi cukup kuat satu sama lain ($r = 0,67$), yang wajar karena rumah dengan lebih banyak kamar tidur umumnya juga memiliki lebih banyak kamar mandi — kombinasi ini berpotensi menimbulkan multikolinearitas jika keduanya dipakai bersama dalam model regresi.

4. Ringkasan Hasil

Luas properti (LT dan LB) adalah pendorong utama harga rumah pada dataset ini, jauh lebih dominan dibanding jumlah kamar tidur/kamar mandi atau kapasitas garasi. Untuk keperluan pemodelan harga (misalnya regresi linear), LT dan LB layak dijadikan fitur utama. Sebaliknya, KT dan KM sebaiknya tidak digunakan bersamaan tanpa penanganan multikolinearitas (misalnya lewat VIF check atau memilih salah satu saja), karena keduanya saling berkorelasi tinggi dan dapat mendistorsi hasil model.